

Curso Avanzado Back-End

Material de Estudio



Antes de la Clase 1 — Preparación del entorno

Qué vamos a instalar y por qué

Para trabajar con bases de datos hacen falta **dos programas distintos**:

	Qué es	Qué instalamos
Servidor	El motor que guarda los datos. Corre en segundo plano, no tiene ventana	MySQL, que viene dentro de XAMPP
Cliente	La ventana donde escribís consultas y ves los resultados	MySQL Workbench

Nota: 🧠 El servidor es la cocina; el cliente es el mozo que lleva y trae los pedidos.

Paso 1 — Instalar XAMPP

Descarga: <https://www.apachefriends.org/es/download.html>

Elegí el instalador de tu sistema operativo. **La versión de PHP que ofrezca no importa:** no vamos a usar PHP, aún así, mejor descarga la última versión disponible.

Windows

1. Descargá el `.exe` y ejecutalo.
2. Si aparece un aviso del **Control de cuentas de usuario (UAC)**, aceptá.
3. **Dejá la ruta por defecto** `C:\xampp`. No lo instales en `Archivos de programa`.
4. En la pantalla de componentes podés dejar todo marcado.
5. Al terminar, abrí el **XAMPP Control Panel**.

macOS

1. Descargá el `.dmg` y arrastrá XAMPP a Aplicaciones.
2. Abrí **XAMPP**.
3. Pestaña **Manage Servers**.

Nota: Si ya usás Homebrew, podés hacer

```
brew install mysql
```

y

```
brew services start mysql
```

en vez de

XAMPP. Es más liviano y sirve igual: en ese caso saltá al Paso 3.



```
chmod +x xampp-linux-*.run  
sudo ./xampp-linux-*.run  
sudo /opt/lampp/manager-linux-x64.run
```

Después: pestaña **Manage Servers**.

Nota: También podés instalar el servidor directo:

```
sudo apt install mysql-server  
. Sirve igual.
```

Paso 2 — Encender MySQL

En el **XAMPP Control Panel**, buscá la fila que dice **MySQL** y hacé clic en **Start**.

✓ **Está andando si:**

- El nombre "MySQL" queda en **verde**
- Aparece un número en la columna **PID**
- En **Port(s)** dice **3306**

Nota: ⚠

No queda encendido para siempre.

Cada vez que prendas la computadora tenés que volver a darle
Start

. Anotalo: es la causa del 90% de los "no me funciona".

Paso 3 — Instalar MySQL Workbench

Descarga: <https://dev.mysql.com/downloads/workbench/>

Nota: 💡 La página te va a pedir crear una cuenta de Oracle.
No hace falta.

Abajo del formulario hay
un enlace chiquito que dice
"No thanks, just start my download"

- **Windows:** instalador MSI. Si pide *Visual C++ Redistributable*, instalalo primero (la misma página lo enlaza).
- **macOS:** `.dmg` → arrastrar a Aplicaciones. Si macOS bloquea la app la primera vez, ábrala con **clic derecho** → **Abrir**.
- **Linux:** el `.deb/.rpm` de la página, o `sudo apt install mysql-workbench`.

Paso 4 — Conectar Workbench con el servidor

Con MySQL **encendido** en XAMPP:

1. Abrí **MySQL Workbench**.
2. Clic en el **+** que está al lado de *MySQL Connections*.
3. Completá exactamente esto:

Campo	Valor
Connection Name	XAMPP local
Hostname	127.0.0.1
Port	3306
Username	root
Password	dejar vacío, no escribir nada

1. Clic en **Test Connection**.

Tiene que decir: "Successfully made the MySQL connection".

2. **OK** para guardar. Doble clic en la tarjeta que aparece y ya estás adentro.

Nota: ⚠ Poné

127.0.0.1

, no

localhost

. Son lo mismo en teoría, pero en algunas computadoras

localhost

falla sin explicar por qué. Con la IP directa ese problema no existe.

📌 Si Workbench avisa que

la versión del servidor no está soportada

, ignoralo. Es porque XAMPP

trae MariaDB (un MySQL compatible). Es una advertencia, no un error.

Paso 5 — Comprobar que todo funciona

En Workbench, abrí una pestaña de consulta (el ícono de hoja con +) y escribí:

```
SELECT VERSION();
```

Ejecutalo con el ⚡ **rayo** o con **Ctrl+Enter**.

✅ Si devuelve un número de versión en la grilla de abajo, **terminaste**.

Checklist final

Antes de venir a clase, confirmá que podés tildar los cinco:

- ☐ XAMPP instalado y el Control Panel abre
- ☐ La fila **MySQL** queda en **verde** al darle Start, con puerto **3306**
- ☐ MySQL Workbench instalado
- ☐ Hay una conexión guardada a **127.0.0.1:3306** con usuario **root**
- ☐ `SELECT VERSION();` devuelve un resultado

Si algo falla

Problema	Qué hacer
MySQL no arranca y el log dice que el puerto 3306 está en uso	Ya tenés otro MySQL instalado como servicio. En Windows: services.msc → buscar MySQL → Detener
Can't connect to MySQL server	El servidor está apagado. XAMPP → MySQL → Start
Access denied for user 'root'	La contraseña va vacía. Si alguna vez le pusiste una, usá esa
MySQL arranca y se apaga solo a los pocos segundos	Mirá el log: C:\xampp\mysql\data*.err. Casi siempre el motivo está escrito ahí
En Mac/Linux: permission denied	Ejecutá con sudo

Nota:

Dónde mirar siempre primero:

el XAMPP Control Panel tiene una ventana de log abajo. Cuando MySQL no arranca, el motivo aparece ahí. Léelo antes de probar cosas al azar.



Si no lo lográs

No te quedes con la duda ni faltes a la clase. Escribime antes con:

1. Tu sistema operativo y versión
2. En qué paso te trabaste
3. Una captura del mensaje de error completo (no lo transcribas: sacá la foto)

Lo resolvemos antes o al inicio de la clase. Si llegás sin el entorno, vas a poder seguir la parte conceptual sin problema y después trabajamos de a dos.



Anexo: Resumen de Conceptos Clave (Machete de la Clase)

Este es un resumen con los conceptos principales que veremos en la primera clase. Podés leerlo antes para ir familiarizándote, o usarlo después para repasar.

1. Persistencia (RAM vs Disco)

Hasta ahora, tus datos vivían en variables en la memoria RAM (**el escritorio**): todo está a mano y es rapidísimo, pero si apagás o reiniciás el servidor, se borran. Una Base de Datos guarda la información en el disco (**el archivador**): tus datos sobreviven a apagones y reinicios.

2. Vocabulario del Modelo Relacional

- **Tabla (Entidad):** Un "tipo de cosa" (ej: **estudiante**).
- **Campo (Columna / Atributo):** Una característica de esa entidad (ej: **nombre**, **email**).
- **Registro (Fila):** Una ocurrencia concreta (ej: "Lucía Gómez, lucia@mail.com").

3. Las Claves (PK y FK)

- **Primary Key (PK) - Clave Primaria:** Es el **DNI** de cada registro. Identifica de forma única a esa fila, no se repite y no puede estar vacía. Nos permite saber exactamente de qué fila estamos hablando.
- **Foreign Key (FK) - Clave Foránea:** Es cuando en otra planilla anotás ese "DNI" para vincular la información (ej: "esta inscripción pertenece a ese estudiante"). Es el mecanismo real de las relaciones.

4. Propiedades ACID (Por qué confiar en la base de datos)

Garantizan que no pierdas ni corrompas datos:

- **A (Atomicidad):** Todo o nada (ej: una transferencia bancaria no puede fallar y quedar por la mitad).
- **C (Consistencia):** Las reglas siempre se cumplen (ej: no podés repetir un email que debe ser único).
- **I (Aislamiento):** Dos usuarios operando a la vez no se pisan.
- **D (Durabilidad):** Una vez guardado el dato, si se corta la luz, sigue ahí al encender.

5. El lenguaje SQL (y sus trampas)

- **Es Declarativo:** A diferencia de JavaScript (donde escribís el paso a paso o el *cómo*), en SQL solo decís **QUÉ** querés. El motor de la base decide internamente cómo buscarlo.
- **La trampa del NULL:** En SQL, **NULL** no es cero ni texto vacío; significa "valor desconocido". El error silencioso más común es intentar compararlo con **=** (ej: `WHERE email = NULL` ❌ no funcionará). **SIEMPRE** usá **IS NULL** o **IS NOT NULL** (ej: `WHERE email IS NULL` ✅).